
LERNZIELBUCH

Physik B041r – getrennte Beugungsfälle, finale Quellenprojektion

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:4e596c051fe87a7cfb101f93b68e1046bc3478b2d810f8cce28e1a77aa83de00

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektromagnetische Wellen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Interferenz am Doppelspalt

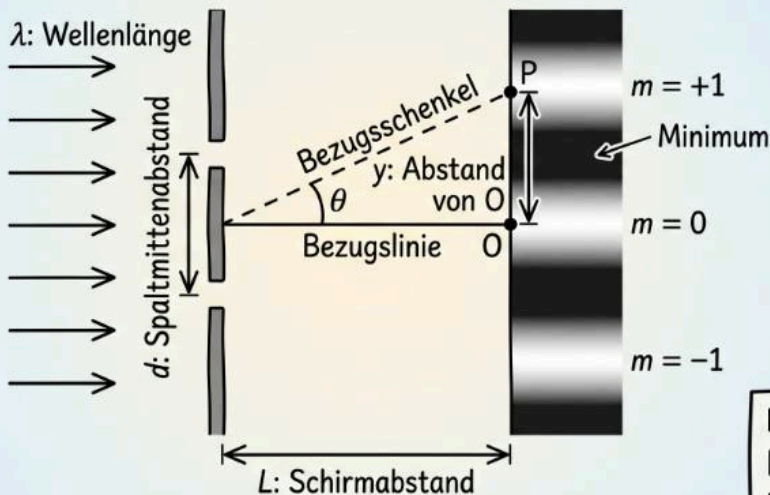
Lernziel-ID 6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Doppelspalt: helle und dunkle Streifen

Senkrechter, kohärenter, monochromatischer Einfall · Fernfeld · idealisiert ohne Einhüllende

Skizze, nicht maßstäblich



Skizze, nicht maßstäblich

Gangunterschied: $\Delta s \approx d \sin \theta$

Hell: $d \sin \theta = m \lambda$

Dunkel: $d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$
 $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Hell: gleichphasig · dunkel: gegenphasig

Schirmgeometrie: $y = L \tan \theta$

Nur bei kleinen Winkeln: $y \approx L \sin \theta$

Beispiel: $\lambda = 500 \text{ nm}$, $d = 0,20 \text{ mm}$, $L = 2,0 \text{ m}$

Erste helle Streifen: $y \approx \pm 5,0 \text{ mm}$

Nächste dunkle Stellen: $y \approx \pm 2,5 \text{ mm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Interferenzmuster eines idealisierten Doppelspalts aus dem Gangunterschied kohärenter Lichtwellen erklären, die Maximabedingung und ihre Kleinwinkelnäherung begründen und damit Wellenlängen aus Schirmmessungen bestimmen sowie die Lage der Farben bei polychromatischem Licht deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Interferenzminima am Doppelspalt begründen und lokalisieren

S. 2

Spektren mit Beugungsgittern deuten

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen](#) 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

[Kohärentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben](#) 5b90066f-b5b3-4e82-8d31-7b95ff0a0451

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Prüfungsaufgabe: Doppelspalt als Wellenlängenmessgerät](#) caf8fc1e-83d5-5aaf-8863-0f7d4948ace5

[Interferometer verstehen](#) d1e26b52-78a7-5f3b-ac9f-97f3e62d7db1

Interferenzminima am Doppelspalt begründen und lokalisieren

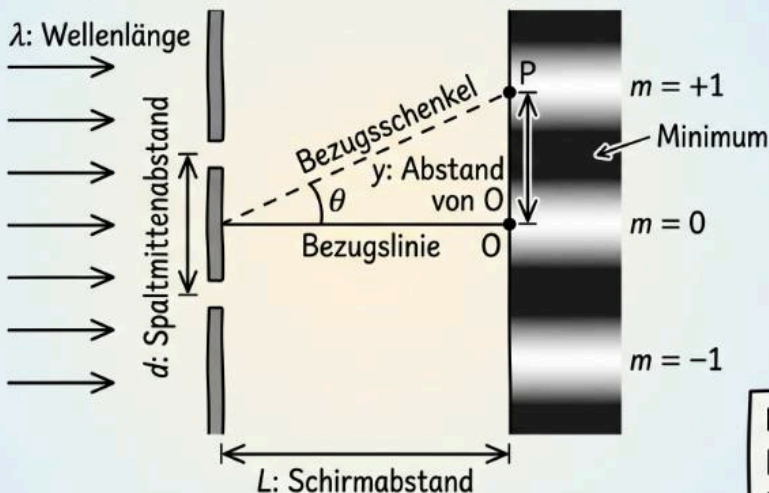
Lernziel-ID c64820e1-c0ee-4342-9225-f981650f0c52

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Doppelspalt: helle und dunkle Streifen

Senkrechter, kohärenter, monochromatischer Einfall · Fernfeld · idealisiert ohne Einhüllende

Skizze, nicht maßstäblich



Skizze, nicht maßstäblich

Gangunterschied: $\Delta s \approx d \sin \theta$

Hell: $d \sin \theta = m \lambda$

Dunkel: $d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$

$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Hell: gleichphasig · dunkel: gegenphasig

Schirmgeometrie: $y = L \tan \theta$

Nur bei kleinen Winkeln: $y \approx L \sin \theta$

Beispiel: $\lambda = 500 \text{ nm}$, $d = 0,20 \text{ mm}$, $L = 2,0 \text{ m}$

Erste helle Streifen: $y \approx \pm 5,0 \text{ mm}$

Nächste dunkle Stellen: $y \approx \pm 2,5 \text{ mm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann beim idealisierten Doppelspalt mit gleich starken kohärenten Beiträgen die dunklen Stellen aus destruktiver Interferenz begründen, ihre Winkel und Schirmpositionen bestimmen und die Minima gegenüber den Maxima sowie gegenüber einer unzulässigen Kleinwinkelnäherung abgrenzen.

Geltung

BW: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz am Doppelspalt

6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Dunkle Streifen am Doppelspalt überprüfen](#) 45b3a745-16ec-57b0-8f54-dd36292f4958

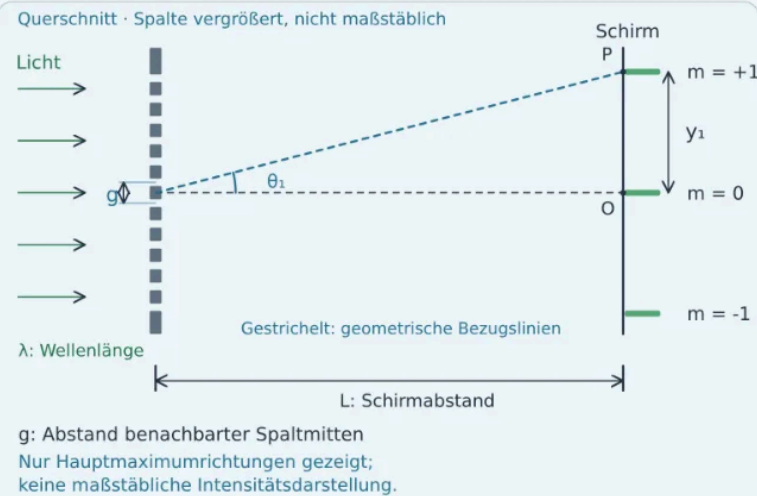
Spektren mit Beugungsgitter deuten

Lernziel-ID 91683676-01cf-5003-80fa-a04d043b4e61

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Gitter: Hauptmaxima und Spektren

Senkrechter, kohärenter, monochromatischer Einfall · Fernfeld



Gemeinsame Phase → Hauptmaximum

$$g \sin \theta_m = m \lambda$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{Gangunterschied benachbarter Spalte: } \Delta s \approx g \sin \theta$$

$$\text{Schirmposition: } y_m = L \tan \theta_m$$

$$\text{Geometrisch möglich: } |m \lambda / g| \leq 1$$

Bei Gleichheit: $\theta = \pm 90^\circ$;

kein Schnitt mit einem endlichen Schirm.

Beispiel

500 Linien/mm → $g = 2,0 \mu\text{m}$

$\lambda = 500 \text{ nm}$, $L = 1,0 \text{ m}$, $m = +1$

$$\sin \theta_1 = 0,25 \rightarrow \theta_1 \approx 14,5^\circ$$

$$y_1 = L \tan \theta_1 \approx 0,258 \text{ m}$$

Andere Quelle: zwei Spektrallinien bei 450 nm und 600 nm, gleiches Gitter

Erste Ordnung: $|\theta_1| \approx 13,00^\circ$ (450 nm) und $17,46^\circ$ (600 nm); kürzere Wellen liegen näher am Zentrum.

Bei $m = 0$ überlagern sich beide Linien. Aus bekanntem m und gemessenem θ folgt $\lambda = g \sin \theta / m$ ($m \neq 0$).

Gezeigt werden Hauptmaxima; für Nebenmaxima und Minima gilt keine allgemeine Doppelspaltregel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Hauptmaxima eines optischen Gitters aus der kohärenten Überlagerung regelmäßig angeordneter Spalte begründen und das Modell nutzen, um polychromatische Spektren nach Wellenlänge und Beugungsordnung zu deuten sowie Wellenlängen aus gemessenen Winkeln oder Schirmpositionen zu bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz am Doppelspalt

6270e558-d657-5363-a6b2-e49a032a453b

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Prüfungsaufgabe: Ein Zweilinienspektrum am Gitter auswerten](#) 90f8f0dc-d919-54a2-a487-93547706e40e

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

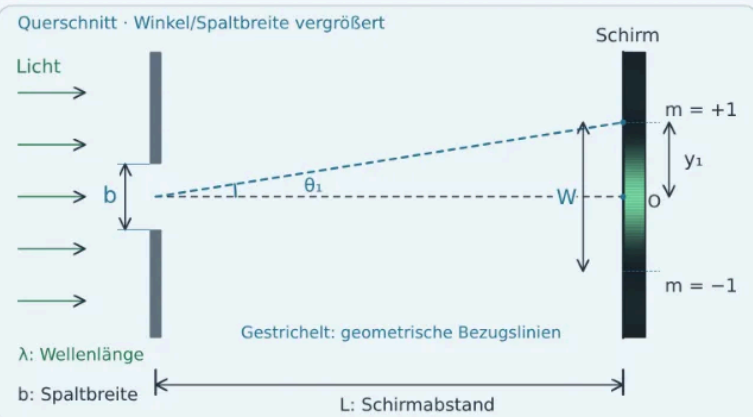
Beugung am Einzelspalt berechnen

Lernziel-ID f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen

Einzelspalt: Minima und Maxima

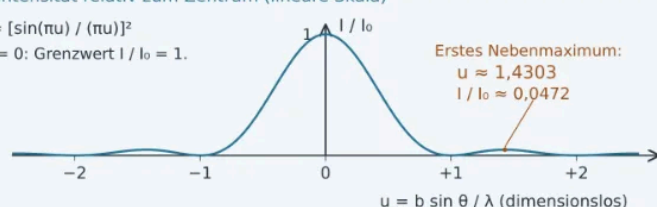
Senkrechter monochromatischer Einfall · gleichmäßig beleuchteter Spalt · Fernfeld



I/I_0 : Intensität relativ zum Zentrum (lineare Skala)

$$I/I_0 = [\sin(\pi u) / (\pi u)]^2$$

Für $u = 0$: Grenzwert $I/I_0 = 1$.



Minima (dunkel)

$$b \sin \theta_m = m \lambda$$

$$m = \pm 1, \pm 2, \dots; m \neq 0$$

$$\text{Schirmposition: } y_m = L \tan \theta_m$$

$$\text{Nur kleine Winkel: } y_m \approx m \lambda L / b$$

$$\text{Zentralmaximum: } W = 2 |y_1|$$

Begrenzt durch die Minima $m = -1$ und $+1$.

Erstes Minimum: paarweise Auslöschung

Je zwei entsprechende Stellen der Spalthälften liefern Beiträge mit Gangunterschied $\lambda/2$.

Bei $\theta = 0$ ist das Zentrum hell, nicht dunkel.

Beispiel

$$\lambda = 500 \text{ nm}, b = 0,20 \text{ mm}, L = 2,0 \text{ m}$$

$$\text{Erste Minima: } y \approx \pm 5,0 \text{ mm}$$

$$\text{Zentralmaximum: } W \approx 10,0 \text{ mm}$$

$$\text{Erste Nebenmaxima: } y \approx \pm 7,15 \text{ mm}$$

Aus der Kurve, nicht aus halben Ordnungen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Fraunhofer-Intensitätsverteilung eines gleichmäßig beleuchteten Einzelspalts aus der Überlagerung seiner Elementarwellen modellieren, die Minima und die Breite des Zentralmaximums begründen und Nebenmaxima aus dem Modell mit angemessenen Näherungen lokalisieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen](#) 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

[Kohärentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben](#) 5b90066f-b5b3-4e82-8d31-7b95ff0a0451

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-CT in der Werkstoffprüfung](#) 5733c2c5-be2d-5879-89db-4ed4e5f3eff3

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung](#) 5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Prüfungsaufgabe: Das Einzelspaltbild aus Elementarwellen modellieren](#) e1abfda1-f1c4-5b32-a6bd-da605698bf73

[Auflösungsvermögen optischer Instrumente](#) 709e688c-eb07-5f83-a506-82c9bfe0d89f